Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DE SUMAS DE RIEMANN

¿El área de qué región es $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{\pi}{4n}\tan\frac{i\pi}{4n}$?

A) Bajo $y=\tan\frac{x}{4}$, entre $x=0$ y $x=\pi$

B) Bajo $y=\tan\frac{\pi x}{4}$, entre $x=0$ y $x=1$

C) Bajo $y=\tan x$, entre $x=0$ y $x=\frac{\pi}{4}$

D) Bajo $y=\tan x$, entre $x=0$ y $x=\pi$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x=\frac{\pi}{4n}$: intervalo de largo $\frac{\pi}{4}$.
2. **Puntos**
   $x_i=\frac{i\pi}{4n}=i\Delta x$, desde 0.
3. **Función**
   $f(x_i)=\tan x_i$: región bajo $y=\tan x$ en $[0,\frac{\pi}{4}]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa región da $\sum\frac{\pi}{n}\tan\frac{i\pi}{4n}$, cuatro veces la suma dada.

B) Tendría $\Delta x=\frac{1}{n}$, no $\frac{\pi}{4n}$.

D) El intervalo tiene largo $\frac{\pi}{4}$, no π.

Idea clave. Hay varias lecturas posibles; la que sirve es la que reproduce exactamente Δx y $f(x_i)$.